

Scripting Logique et Restitution Visuelle

Exercice 1 : Audit et Coloration Conditionnelle

1. Créez un nouveau fichier Remediation-Services.ps1.
2. Déclarez un tableau \$ServicesCibles contenant les valeurs "Spooler", "wuauserv" et "WinRM".
3. Affichez le message de démarrage "=== DÉMARRAGE DE LA ROUTINE D'AUDIT ===" en Cyan.
4. Mettez en place une boucle foreach pour parcourir les services du tableau.
Squelette de syntaxe :

```
foreach ($... in $...) {  
    # Instructions à répéter pour chaque service  
}
```
5. À l'intérieur de la boucle, récupérez l'état du service cible en prenant soin de masquer les erreurs (utilisez le paramètre -ErrorAction SilentlyContinue).
6. Utilisez une instruction switch pour évaluer l'état du service :
Squelette de syntaxe :

```
switch ($...) {  
    "Running" {  
        # Code si le service tourne  
    }  
    "Stopped" {  
        # Code si le service est arrêté  
    }  
    default {  
        # Code pour tout autre état  
    }  
}
```

 - Si Running : Affichez " OK (Nom du service) est en cours d'exécution." en Vert.
 - Si Stopped : Affichez " ALERTE (Nom du service) est arrêté. Tentative de redémarrage..." en Rouge.
 - Cas par défaut (default) : Affichez " INFO État inconnu ou transitoire pour (Nom du service)." en Jaune foncé (DarkYellow).
7. À l'extérieur et à la fin de la boucle, affichez le message "=== FIN DE LA ROUTINE ===" en Cyan.

Exercice 2 : Intégration d'une Barre de Progression

1. Avant la boucle foreach, stockez le nombre total de services à analyser dans une variable \$Total.

Astuce : $\$Total = \$ServicesCibles.Count$

2. Initialisez un compteur $\$i = 0$ avant la boucle.
3. Au tout début de votre boucle foreach, incrémentez ce compteur ($\$i++$) et calculez le pourcentage d'avancement.

Astuce : $Pct = [math]:: Round((i / \$Total) * 100)$

4. Affichez la barre de progression avec Write-Progress.
Syntaxe : Write-Progress -Activity "Vérification de la conformité" -Status "Audit du service : $\$Svc$ " -PercentComplete $\$Pct$
5. Ajoutez une temporisation de 500 millisecondes à la fin de la boucle pour observer l'animation de la barre à l'écran (Start-Sleep).
6. Tout à la fin du script (après la boucle), purgez la barre de progression de l'écran en appelant Write-Progress avec le commutateur -Completed.

Exercice 3 : Remédiation Automatique et Boucle d'Attente (while)

1. Dans votre bloc switch, modifiez le comportement pour l'état Stopped.
2. Ajoutez la commande Start-Service pour relancer le service défaillant (toujours avec -ErrorAction SilentlyContinue).
3. Juste après la tentative de démarrage, affichez le mot "Patientez" en Jaune **sans retour à la ligne** (paramètre -NoNewline).
4. Implémentez une boucle while qui va interroger l'état du service en boucle tant qu'il n'est pas démarré.

Squelette de syntaxe :

```
while ((Get-Service -Name $Svc).Status -ne 'Running') {  
    # Instructions à répéter en boucle TANT QUE la condition est vraie  
}
```

5. À l'intérieur de cette boucle while, affichez un point "." en Jaune **sans retour à la ligne** et faites une pause de 1 seconde.
6. À la sortie de la boucle while, affichez un message en Vert : "[SUCCÈS] (Nom du service) a été redémarré avec succès."

Test de validation : Arrêtez manuellement le service "Spouleur d'impression" (Spooler) puis exécutez votre script.